Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL VALOR MEDIO CON PARÁMETROS

Para la parábola $f(x) = px^2 + qx + r$, con $p \neq 0$, en un intervalo $[a, b]$, ¿cuál es el número c que da el teorema del valor medio?

A) $c = \sqrt{ab}$

B) $c = -\dfrac{q}{2p}$

C) Depende de p, q y r

D) $c = \dfrac{a+b}{2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Secante
$\frac{p(b^2-a^2)+q(b-a)}{b-a} = p(a+b)+q.$

2 Iguala
$f'(c) = 2pc + q = p(a+b) + q.$

3 Despeja
$c = \frac{a+b}{2}$, el punto medio, para cualquier parábola.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ese resultado corresponde a otras funciones (por ejemplo, $\frac{1}{x}$).

B) Es el vértice: donde $f' = 0$, no donde f' iguala la pendiente secante.

C) Al simplificar, los coeficientes se cancelan.

Idea clave. En las parábolas, la tangente paralela a una secante está siempre en el punto medio.